

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA - FIAP
CURSO: ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DIEGO GOMES - RM570335
IGOR RODRIGUES - RM570651
MIGUEL SILVA - RM572019
RAFAEL SANTOS - RM572368

PROJETO SOULUP: SISTEMA DE GAMIFICAÇÃO SUSTENTÁVEL
DISCIPLINA: COMPUTATIONAL THINKING USING PYTHON

SÃO PAULO

2026

SUMÁRIO

1 Introdução e Descrição do Projeto.....	3
2 Metodologia e Desenvolvimento	3
3 Fluxograma da Solução.....	4
4 Vídeo Pitch	5

1. INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto consiste no desenvolvimento do sistema oficial de gerenciamento sustentável para a empresa **SoulUp**, utilizando a linguagem Python para integrar tecnologia, gamificação e conscientização ambiental de forma escalável. O objetivo central é estabelecer uma plataforma definitiva que incentive a adoção de práticas ecologicamente corretas por meio de um ecossistema completo hospedado em ambiente de terminal. A aplicação foi projetada para suprir a necessidade de engajamento e monitoramento de impacto ambiental da SoulUp, permitindo o envolvimento profundo dos usuários através de dinâmicas de recompensas baseadas em mérito sustentável.

As funcionalidades implementadas abrangem o controle dinâmico de pontuação através dos **Pontos ECOA** (a moeda oficial da plataforma), o registro detalhado de missões diárias estruturadas em tuplas (como reciclagem, uso de transporte público e economia de recursos), além do cálculo automatizado de pontuação via subalgoritmos.

O grande diferencial da solução é a fidelidade aos pilares reais da SoulUp: o rastreamento do progresso evolutivo do usuário através de um **Sistema de Níveis (Semente, Broto, Árvore e Expert)**, uma **Vitrine de Recompensas** funcional que abate pontos do saldo para troca por benefícios reais (como descontos na conta de luz e créditos de transporte), e a simulação de segurança e transparência de dados utilizando conceitos de **Tecnologia Blockchain**. A interface funcional garante o retorno constante ao menu principal, assegurando fluidez total na navegação e uma experiência de usuário sem interrupções. Além de um sistema de ranking baseado na quantidade de **Pontos ECOA** possibilitando que o usuário da SoulUp dispute com diversos outros.

2. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

Toda a arquitetura do software foi construída para atender aos critérios rigorosos da disciplina na FIAP, utilizando estruturas de repetição, listas, tuplas e funções modulares com passagens de parâmetros. Com esta implementação, a SoulUp consegue converter ações cotidianas em métricas precisas, promovendo uma governança corporativa verde e alinhada com as demandas modernas de sustentabilidade do mercado global.

A lógica de programação estruturada foi aplicada para garantir a manipulação íntegra de dados:

- **Tuplas (tuple):** Utilizadas para garantir a imutabilidade das missões sustentáveis disponíveis (acoes), blindando o catálogo de atividades contra alterações acidentais em tempo de execução.
- **Listas (list):** Empregadas para o armazenamento dinâmico do histórico de missões realizadas pelo usuário, permitindo o rastreamento em tempo real do seu impacto gerado.
- **Modularização e Funções com Passagem de Parâmetros:** Subalgoritmos específicos foram criados para modularizar o sistema. A função `calcular_pontos(acao)` recebe a atividade selecionada e retorna o valor exato em Pontos ECOA baseado na tabela oficial da SoulUp, enquanto a função `identificar_nivel()` avalia e retorna dinamicamente a classificação do Avatar.
- **Estruturas de Seleção Avançada (match case):** Aplicadas tanto no menu principal quanto na árvore de decisões da Vitrine de Recompensas, garantindo uma navegação imune a falhas e de fácil leitura.

O sistema opera de forma otimizada e segura, processando cada interação conforme parâmetros de validação de entrada (try/except para tratamento de erros de digitação) para garantir a confiabilidade das informações processadas em memória. Toda a estrutura modular permite futuras expansões, como a conexão com bancos de dados relacionais e APIs de contratos inteligentes (Blockchain).

Dicionários (dict) e Estruturas Compostas: Utilizados para mapear os dados do ranking, onde cada competidor é um objeto contendo as chaves nome e pontos. A função `ver_ranking()` clona essa lista, insere o usuário e ordena tudo de forma decrescente em tempo real com a função `sorted()` e uma chave lambda.

3. FLUXOGRAMA DA SOLUÇÃO

O fluxo lógico representa a execução do sistema, detalhando o caminho desde a inicialização das variáveis globais até o encerramento seguro do programa.

- **Início:** O sistema inicializa as variáveis de controle em memória (`pontos_ecoa`, `pontos_resgatados` e a lista de `historico`).
- **Exibição do Menu Principal:** Um laço de repetição `while True` apresenta o Dashboard dinâmico contendo o saldo de pontos atualizado, o total de pontos já resgatados e a classificação atual do Avatar (Semente, Broto, Árvore ou Expert).
- **Entrada de Dados:** O usuário escolhe uma funcionalidade digitando valores de 1 a 5 via terminal.
- **Processamento por Seleção (match case):**

- **Opção 1 (Registrar Ação):** O sistema itera sobre a tupla de ações usando um laço for com enumerate. A entrada do usuário é validada dentro de um bloco try/except. Sendo válida, a função `calcular_pontos` é invocada, o saldo de Pontos ECOA é incrementado e a atividade é salva no histórico.
- **Opção 2 (Ver Meu Nível e Estatísticas):** Invoca a função `identificar_nivel()`, exibe o balanço completo de dados e calcula matematicamente quantos pontos restam para que o usuário atinja a próxima categoria evolutiva.
- **Opção 3 (Resgatar Recompensas):** Abre a vitrine com os 8 benefícios oficiais da SoulUp. Ao selecionar um item, o algoritmo valida se o saldo de pontos_ecoa é maior ou igual ao custo estipulado. Se verdadeiro, efetua a dedução do saldo disponível e incrementa o montante de pontos_resgatados. Se falso, emite um alerta de pontos insuficientes.
- **Opção 4 (Sugestão do Avatar):** Executa uma rotina de tomada de decisão que personaliza mensagens motivacionais e dicas de sustentabilidade contextualizadas com o nível atual do usuário.
- **Entrada de Dados:** O usuário escolhe uma funcionalidade digitando valores de 1 a 6 via terminal.
- **Opção 5 (Ver Ranking da Semana):** Invoca a função `ver_ranking()`, que junta o usuário com os competidores simulados, ordena as pontuações do maior para o menor e exibe a tabela destacando a posição atual do jogador.
- **Decisão de Saída (Opção 6):** A instrução `break` quebra o laço de repetição infinito, finalizando o programa.

4. VÍDEO PITCH

Link: <https://youtu.be/mF4GcTo-maQ?si=0DlRon-gYBfrDAbE>

O vídeo, com duração aproximada de 3 minutos, apresenta a proposta de valor para a SoulUp, os objetivos sustentáveis alcançados e uma demonstração prática do código Python em execução.